

Apuntes de Clase: Inteligencia Artificial

Luis David Blanco Láscarez
Escuela de Ingeniería en Computación
Tecnológico de Costa Rica
Carné: 2020053806

Profesor: Steven Pacheco
Curso: Inteligencia Artificial
Fecha: 19 de febrero de 2026

Resumen—Este documento resume los contenidos vistos el jueves de semana 1 en clase. Se presentan los conceptos fundamentales de inteligencia, la evolución histórica del campo, y las principales categorías de aprendizaje automático. Además, se analiza la diferencia entre los enfoques científicos e ingenieriles del aprendizaje de máquina.

I. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA?

La inteligencia no posee un significado único. Diferentes disciplinas la definen según sus propios enfoques. En la naturaleza, se manifiesta en el comportamiento cooperativo de los animales o en la capacidad humana de razonar y resolver problemas.

II. ENTORNOS AUTÓNOMOS Y ADAPTATIVOS

Un sistema es **autónomo** cuando puede realizar acciones sin requerir instrucciones explícitas, y es **adaptativo** cuando modifica su comportamiento según las condiciones del entorno. Estas dos propiedades son esenciales en el diseño de sistemas inteligentes.

III. DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La **Inteligencia Artificial (IA)** se define como un sistema capaz de presentar comportamientos típicamente asociados a la inteligencia humana. Sus atributos incluyen autonomía, adaptabilidad, y capacidad de resolver tareas complejas a partir de datos.

Ejemplos comunes incluyen:

- Vehículos autónomos (por ejemplo, taxis o Uber sin conductor).
- Modelos generativos de arte o texto.
- Sistemas que aprenden y se adaptan de manera continua ante nuevos datos.

IV. EL CORAZÓN DE LA IA: LOS DATOS

Los datos son el componente esencial de la IA. Su volumen y calidad determinan la efectividad del modelo. Se distinguen dos tipos:

- **Datos cuantitativos:** valores medibles, como la temperatura en cierto lugar y momento.
- **Datos cualitativos:** percepciones o experiencias, como el aroma de una flor o el sabor de un alimento.

V. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- **1950:** Se establece el término IA y surgen las primeras redes neuronales; se desarrolla el algoritmo del perceptrón.
- **1960:** Se introduce el aprendizaje automático; el perceptrón es criticado por su incapacidad para resolver operaciones XOR.
- **1970:** Se emplean lenguajes como Prolog y Lisp para simular sistemas inteligentes.
- **1980:** Aparecen los algoritmos de inteligencia de colmena para tareas de optimización.
- **1990:** Nacen el aprendizaje por refuerzo y el algoritmo de retropropagación (backpropagation).
- **2000 en adelante:** Surgen sistemas como IBM Watson, Xbox Kinect, y Google AlphaGo; se populariza el reconocimiento facial.

VI. MACHINE LEARNING

El concepto de **Machine Learning (ML)** fue introducido por Arthur Samuel en 1959 con un algoritmo para jugar damas chinas. ML combina ciencia e ingeniería para crear sistemas que aprenden de los datos sin programación explícita. Su base es estadística: más datos implican modelos más robustos.

VII. TIPOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

VII-A. Aprendizaje supervisado

Se entrena con pares ordenados (x, y) , donde el modelo compara sus predicciones con una variable objetivo.

VII-B. Aprendizaje no supervisado

Busca patrones o estructuras ocultas en los datos sin etiquetas definidas.

VII-C. Aprendizaje semi-supervisado

Utiliza una combinación de datos etiquetados y no etiquetados, maximizando la información disponible.

VII-D. Aprendizaje auto-supervisado

Usa partes del propio conjunto de datos como etiquetas. Ejemplo: los modelos de lenguaje que predicen las siguientes palabras en una oración.

VII-E. *Aprendizaje por refuerzo*

Un agente interactúa con su entorno, recibiendo recompensas por acciones correctas. Ejemplo: una IA que aprende a superar obstáculos en un videojuego.

VII-F. *Zero-shot, One-shot y Few-shot learning*

- **Zero-shot:** El modelo generaliza para resolver tareas no incluidas en su entrenamiento.
- **One-shot:** Aprende una tarea a partir de un solo ejemplo.
- **Few-shot:** Requiere algunos ejemplos para aprender una tarea específica.

VIII. MACHINE LEARNING: CIENCIA E INGENIERÍA

Desde la **ciencia**, el ML busca generar conocimiento y desarrollar nuevas métricas y algoritmos. Desde la **ingeniería**, el reto principal consiste en la implementación eficiente en producción. Para esto se utilizan herramientas como **ONNX**, que facilitan el traslado de modelos desde Python hacia lenguajes de mayor rendimiento.

IX. LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Se recomienda revisar las lecturas obligatorias en la plataforma TEC Digital. Su comprensión es importante para la evaluación del curso.